ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2011. május 12.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Táblázatos feladat (12 pont)

1. 35
2. 17
3. 17
4. 18
5. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$ ([Ne] $3s^2\ 3p^5$ vagy K L $3s^2\ 3p^5$)
6. Cl^-
7. kloridion
8. ${}^{34}_{16}S$
9. 16
10. 16
11. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^4$ ([Ne] $3s^2\ 3p^4$ vagy K L $3s^2\ 3p^4$)
12. S^{2-}
13. szulfidion
14. ${}^{40}_{20}Ca$
15. 40
16. 20
17. 20
18. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6 4s^2$ ([Ar] $4s^2$ vagy K L $3s^2\ 3p^6\ 4s^2$)
19. Ca^{2+}
20. $Cl^- > Cl$
21. $S^{2-} > S$
22. $Ca^{2+} < Ca$ *(bármely két helyes válasz: 1 pont)* ***11 pont***
23. $Ca^{2+} < Cl^- < S^{2-}$ ***1 pont***

2. Esettanulmány (9 pont)

a) oxidáció – elektronleadás
redukció – elektronfelvétel ***1 pont***
b) oxidálószerek ***1 pont***
c) a szuperoxidion egy szabadgyök ***1 pont***
d) Az antioxidánsok megakadályozzák a szabadgyökök káros oxidáló hatását.
(Minden hasonló értelmű válasz elfogadható.) ***1 pont***
e) endogén: a szervezet által termelt antioxidáns, pl. kataláz, glutation-peroxidáz, szuperoxid dizmutáz *(bármely helyes példa elfogadható)* ***1 pont***
exogén: külső (táplálékkal felvett) antioxidáns, pl. A-vitamin, karotinoid vegyületek, C-vitamin, E-vitamin) *(bármely helyes példa elfogadható)* ***1 pont***
(mindkét esetben csak a fogalom és egy példa együttes megadása esetén jár a pont)
f) réz, cink, mangán, vas (a szelén nem fogadható el) ***1 pont***
(legalább három felsorolásáért jár a pont)
g) kataláz, glutation-peroxidáz (csak együtt) ***1 pont***
h) $2\ H_2O_2 \xrightarrow{\text{katalizátor}} 2\ H_2O + O_2$ ***1 pont***
A $H_2O_2 \rightarrow H_2O + ½\ O_2$ (v. H_2O + ‚O') is elfogadható.

3. Egyszerű választás (8 pont)

1. B
2. C
3. A
4. B
5. A
6. A
7. E
8. C
Minden helyes válasz 1 pontot ér!

4. Négyféle asszociáció (8 pont)

1. B
2. A
3. D
4. C
5. A
6. A
7. B
8. A
Minden helyes válasz 1 pontot ér!

5. Elemző feladat (15 pont)

a) élő szervezetben: cellulóz, keményítő, tojásfehérje
mesterségesen: műgumi, polisztirol, PVC, teflon ***1 pont***

b)

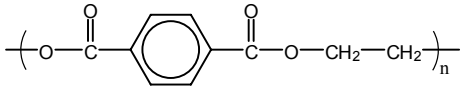
Makromolekula neve	Monomer neve	Monomer konstitúciós képlete
Műgumi	buta-1,3-dién **(1)**	$CH_2=CH–CH=CH_2$ **(1)**
PVC	klóretén (vinil-klorid) **(1)**	$CH_2=CH–Cl$ **(1)**
Teflon	tetrafluoretén **(1)**	$CF_2=CF_2$ **(1)**

6 pont

c) Polimerizáció: több (azonos) molekula melléktermék nélküli egyesülése. ***1 pont***
Így keletkezik: műgumi, polisztirol, PVC, teflon. *(csak ezek és csak együtt)* ***1 pont***

d) Peptidkötés (amidcsoport) ***1 pont***
Az amidcsoport szerkezete (lokalizált vagy delokalizált elektronokkal) ***1 pont***
Mind a négy atom egy síkban helyezkedik el. ***1 pont***
Oka: delokalizált pi-kötés az O–C–N atomok között ***1 pont***

e) Észterkötés (észtercsoport) ***1 pont***



1 pont

6. Kísérletelemző és számítási feladat (16 pont)

a) Tapasztalat: sárgászöld (szúrós szagú) gáz keletkezik *1 pont*
$2\ Cl^- = Cl_2 + 2\ e^-$ *1 pont*

b) Tapasztalat: színtelen (szagtalan) gáz fejlődik *1 pont*
$2\ H_2O + 2\ e^- = H_2 + 2\ OH^-$ *1 pont*

c) Tapasztalat: az oldat lila (bíborvörös) színű lesz. *1 pont*
Magyarázat: lúgos kémhatású lesz az oldat *1 pont*
$Q = I \cdot t$, $Q = 10{,}0\ A \cdot 1930\ s = 19\ 300\ C$ *1 pont*
az elektrolízis során áthaladó e^- anyagmennyisége:
$n(e^-) = Q/F = 19\ 300\ C / 96500\ C/mol = 0{,}200\ mol$ *1 pont*
katódon: $n(H_2) = 0{,}100\ mol$, *1 pont*
$V(H_2) = nV_m = 0{,}100\ mol \cdot 24{,}5\ dm^3/mol =$ **2,45 dm³.** *1 pont*

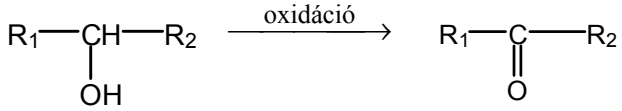
d) Tapasztalat: az oldat színe nem változik *1 pont*
$Na^+ + e^- = Na$ *1 pont*
Az elektrolízis során levált Na mennyisége: $n(Na) = 0{,}200\ mol$,
vagyis 0,200 mol NaCl bomlott el:
$m(NaCl) = 0{,}200\ mol \cdot 58{,}5\ g/mol = 11{,}7\ g$. *1 pont*
Kiinduláskor: $m(oldat) = 200{,}0\ cm^3 \cdot 1{,}10\ g/cm^3 = 220{,}0\ g$
elektrolízis után: $m(oldat) = 220{,}0\ g - 11{,}7\ g = 208{,}3\ g$ *1 pont*
Az oldatban eredetileg: $0{,}200\ dm^3 \cdot 2{,}00\ mol/dm^3 = 0{,}400\ mol$ NaCl volt,
0,200 mol bomlott el, így a fele maradt, azaz 11,7 g. *1 pont*
A keletkezett oldat: 11,7 g : 208,3 g = 0,0562, vagyis **5,62 tömeg%-os.** *1 pont*

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér.)

7. Számítási feladat (8 pont)

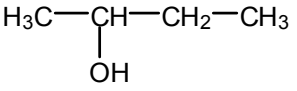
a) Szekunder alkohol enyhe oxidációja során *keton* keletkezik. *1 pont*

b) Az alkohol molekula a reakció során két H-t veszít.

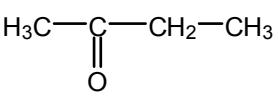


Alkohol: $C_nH_{2n+2}O$
$M(alkohol) = 12n + 2n + 2 + 16 = 14n + 18$ *1 pont*
Keton: $C_nH_{2n}O$
$M(keton) = 14n + 16$ *1 pont*
$M(keton) = M(alkohol) \cdot 0{,}973$
$14n + 16 = (14n + 18) \cdot 0{,}973$ *1 pont*
$n = 4$, a vegyület képlete: **$C_4H_{10}O$, C_4H_8O** *1 pont*

c) Egyetlen konstitúciós izomer rajzolható fel mindkét vegyületre:

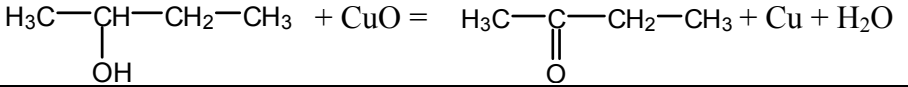


bután-2-ol (szek-butil-alkohol) *1 pont*



butanon (etil-metil-keton) *1 pont*

(Két helyes képlet név nélkül 1 pont. Ha más képletet is megad e kettőn kívül, akkor legfeljebb 1 pont adható.)

d) 

1 pont

8. Számítási feladat (11 pont)

a) $CH_4 + 2\ O_2 = CO_2 + 2\ H_2O$ ***1 pont***

$C_2H_6 + 3{,}5\ O_2 = 2\ CO_2 + 3\ H_2O$ ***1 pont***

b) $\Delta_rH = \Delta_kH$(keletkezett termékek) – Δ_kH(kiindulási anyagok) (vagy ennek alkalmazása) ***1 pont***

$\Delta_rH(CH_4) = -394$ kJ/mol + 2·(–242) kJ/mol – (–74,9 kJ/mol)

$\Delta_rH(CH_4) = -803{,}1$ kJ/mol (–803 kJ/mol) ***1 pont***

$\Delta_rH(C_2H_6) = 2\cdot(-394)$ kJ/mol + 3·(–242) kJ/mol – (–83,4 kJ/mol)

$\Delta_rH(C_2H_6) = -1430{,}6$ kJ/mol (–1430 kJ/mol) ***1 pont***

c) n(földgáz) = 1960 dm^3 / 24,5 dm^3/mol = 80,0 mol

$n(CO_2)$ = 2156 dm^3 / 24,5 dm^3/mol = 88,0 mol ***1 pont***

a földgázban x mol CH_4, y mol C_2H_6 és (80–x–y) mol CO_2 van.

az égés során eltávozik összesen:

$n(CO_2) = 88{,}0 \text{ mol} = x + 2y + 80 - x - y$ ***2 pont***

az égés során felszabaduló energia: $x\cdot 803{,}1 + y\cdot 1430{,}6 = 66\,060$ ***1 pont***

az egyenletrendszer megoldása: $y = 8{,}00$ mol

$x = 68{,}0$ mol ***1 pont***

A gázelegy összetétele: 68,0 mol CH_4, 8,00 mol C_2H_6 és 4,00 mol CO_2.

A 80 mol gázelegy térfogatszázalékos összetétele: **85,0 térfogat% CH_4**
10,0 térfogat% C_2H_6
5,0 térfogat% CO_2 ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér.)

9. Számítási feladat (11 pont)

a) $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2\ HI$ *(vagy az egyenlet alkalmazása)* ***1 pont***

A nyomás a molekulák számával (anyagmennyiségével) egyenesen arányos (vagy ennek alkalmazása). ***1 pont***

A vízbe vezetett gázelegyből a H_2 nem oldódik a lúgoldatban.

A gázelegy molekuláinak 11,0 %-a H_2 és így az egyenlet szerint 11,0% a I_2. ***1 pont***

kiindulás:	1 mol H_2	1 mol I_2	0 mol HI
átalakult:	x mol H_2	x mol I_2	2x mol HI
egyensúly:	1–x mol H_2	1–x mol I_2	2x mol HI

A 10,0 dm^3 térfogatban az egyensúlyi gázelegy összes anyagmennyisége is 2,00 mol. *(Ennek megállapítása a fenti táblázattal vagy a reakcióegyenlet alapján.)* ***1 pont***

$n(H_2) = 2{,}00 \text{ mol} \cdot 0{,}110 = 0{,}220$ mol

$n(I_2) = 2{,}00 \text{ mol} \cdot 0{,}110 = 0{,}220$ mol

$n(HI) = 2{,}00 \text{ mol} - 0{,}440 \text{ mol} = 1{,}56$ mol, ***1 pont***

A HI-ból 2x = 1,56 mol, így x = 0,780,

A kiindulási jódnak és hidrogénnek is a **78,0 %-**a alakult át ***1 pont***

b) Az egyensúlyi gázelegy összetétele a 10,0 dm^3-es tartályban:

$[HI] = 1{,}56 \text{ mol} : 10{,}0 \text{ dm}^3 = 0{,}156 \text{ mol/dm}^3$

$[H_2] = 0{,}220 \text{ mol} : 10{,}0 \text{ dm}^3 = 0{,}0220 \text{ mol/dm}^3$

$[I_2] = 0{,}220 \text{ mol} : 10{,}0 \text{ dm}^3 = 0{,}0220 \text{ mol/dm}^3$ ***1 pont***

$K = \dfrac{[HI]^2}{[H_2]\cdot[I_2]}$ *(vagy ennek alkalmazása)* ***1 pont***

$K = \dfrac{0{,}156^2}{0{,}0220 \cdot 0{,}0220} =$ **50,3** ***1 pont***

c) Ugyanannyi lenne az átalakulási százalék. ***1 pont***
Indoklás: a reakcióban nincs sztöchiometriaiszám-változás, ezért nem befolyásolja a nyomásváltozás. *(Bármely hasonló értelmű válasz.)* ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér.)

Adatpontosság:
6. feladat: a végeredmények megadása 3 értékesjegy-pontossággal
8. feladat: a térfogatszázalékos összetétel megadása 3 értékesjegy-pontossággal
9. feladat: a végeredmények megadása 3 értékesjegy-pontossággal